Simulación

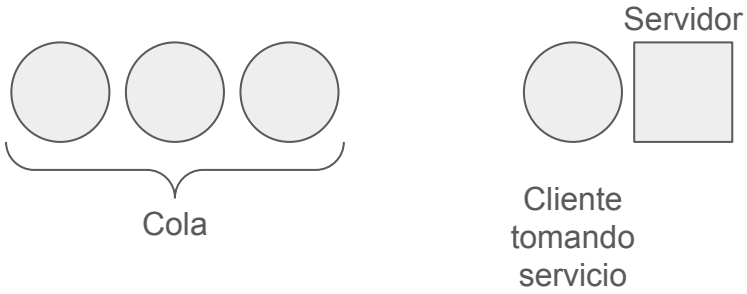
Clase 2 - Introducción a DES
Simulación a Eventos Discretos

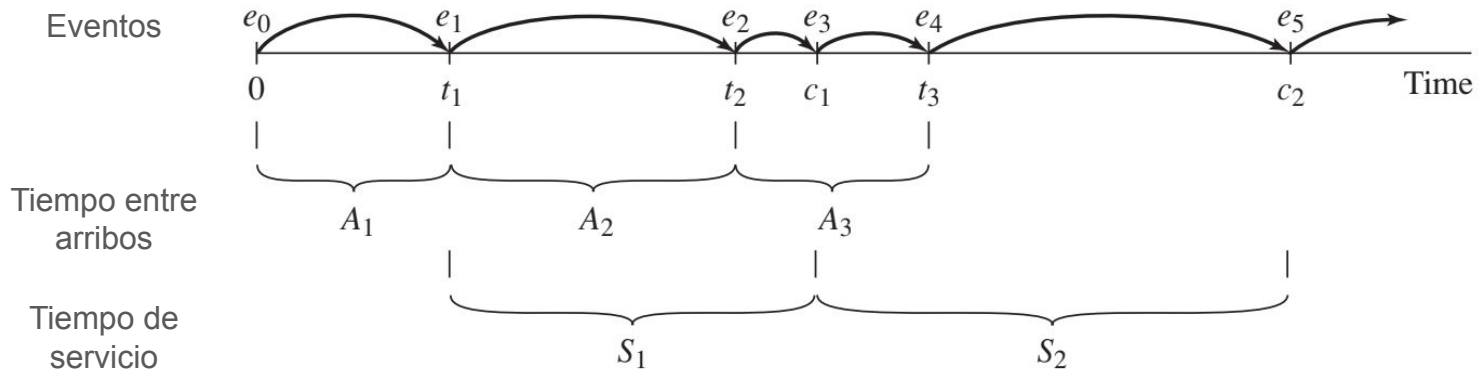
Recall

- Una simulación a eventos discretos (DES) se fija en los eventos, no en el tiempo continuo del reloj
- Entonces, el “reloj” está definido por los eventos. Solamente importan los puntos en el tiempo en los que ocurren eventos
- Por lo tanto, el “avance en el tiempo” se da a partir de los eventos

Ejemplo: Modelo de colas

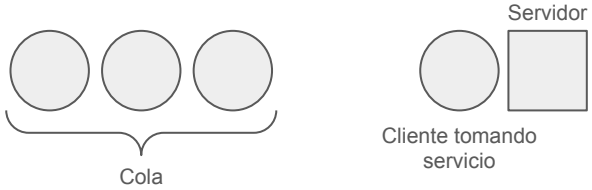
- Nos situamos en un modelo de una cola, un servidor





Ejemplo: Modelo de colas

- Nos situamos en un modelo de una cola, un servidor

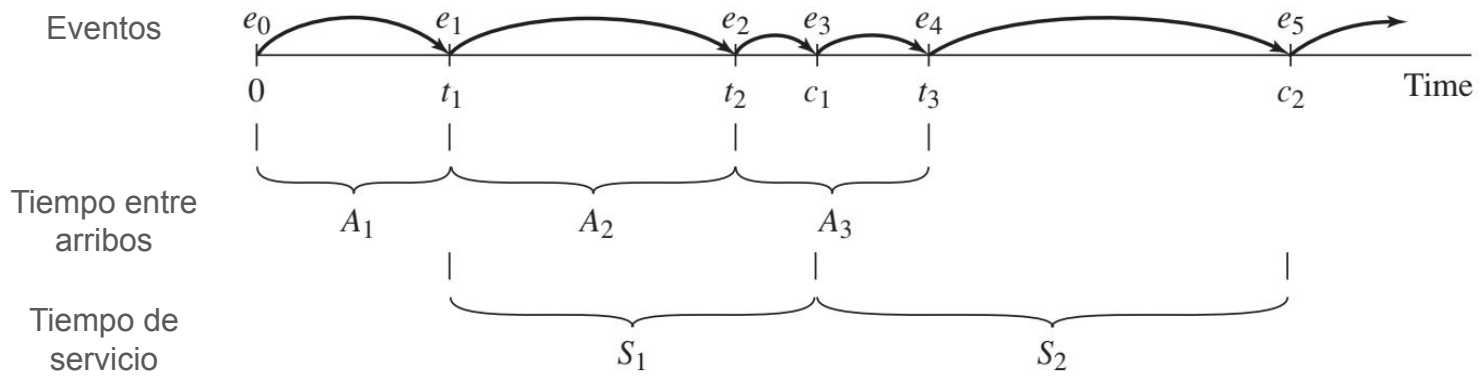


Variables de estado	Para qué
Estado del servidor (libre/ocupado)	Cliente va a cola o atención inmediata
Cantidad de clientes en cola	Servidor libre u ocupado
Tiempo de arribo de cada cliente	Calcular demoras de clientes (tiempo en cola)

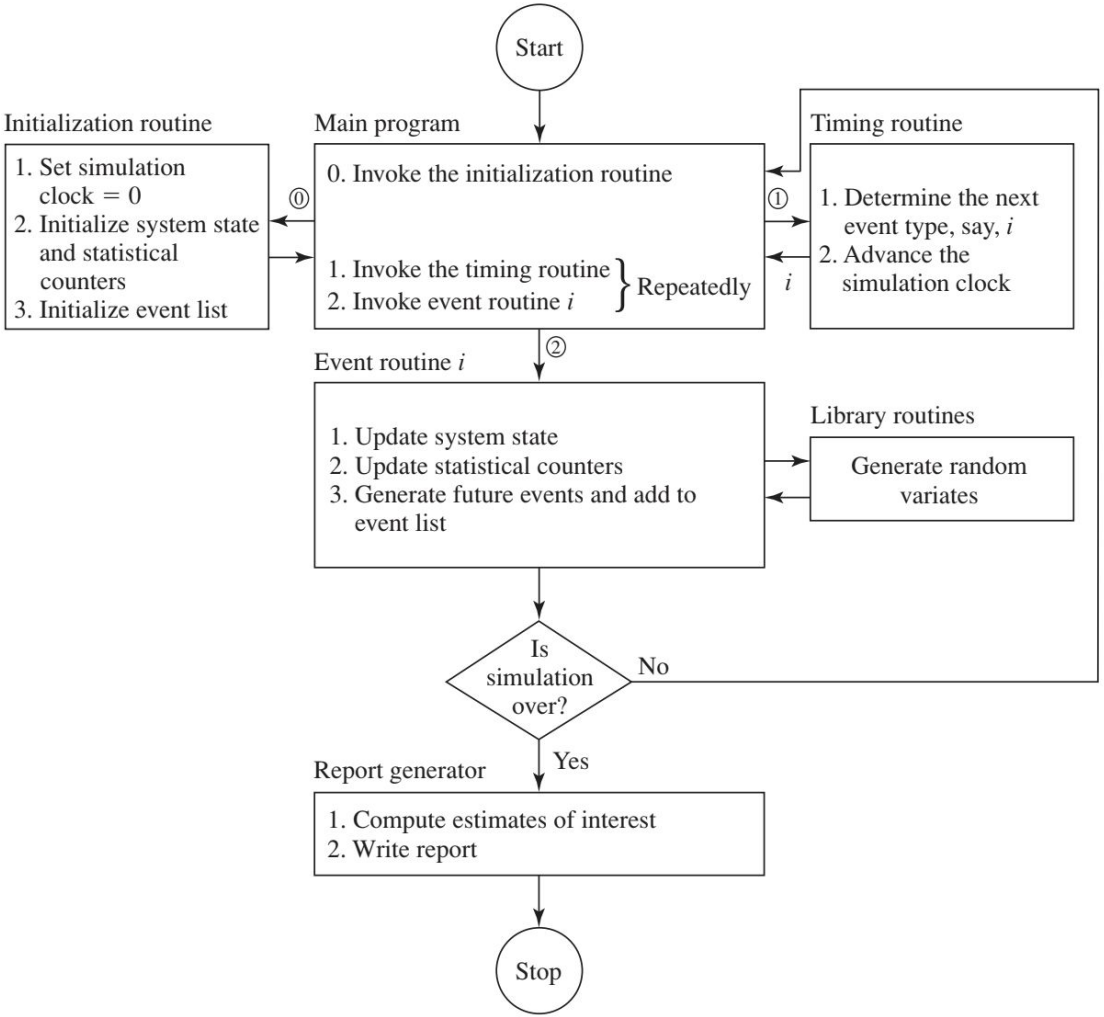
Eventos	Para qué
Arribo	Cambia servidor de libre a ocupado
	Incrementa cantidad en cola en 1
Servicio completo (partida)	Cambia servidor de ocupado a libre
	Decrementa cantidad en cola en 1

Ejemplo: Modelo de colas

t_i = time of arrival of the ith customer ($t_0 = 0$)
$A_i = t_i - t_{i-1}$ = interarrival time between $(i-1)$st and ith arrivals of customers
S_i = time that server actually spends serving ith customer (exclusive of customer's delay in queue)
D_i = delay in queue of ith customer
$c_i = t_i + D_i + S_i$ = time that ith customer completes service and departs
e_i = time of occurrence of ith event of any type (ith value the simulation clock takes on, excluding the value $e_0 = 0$)



Rutina de eventos



Medidas resumen para un modelo de una cola / un servidor

Criterio de parada: cantidad de clientes (fija) = n

d(n): Demora (delay) promedio de clientes en cola

q(n): Cantidad promedio de clientes en cola

u(n): Utilización promedio del servidor

Demora promedio

- Demora: Tiempo entre el arribo de un cliente y la toma de servicio = tiempo en cola. No incluye tiempo en servidor (tiempo de servicio)
- Recordar: n número de clientes en la corrida de simulación
- Una corrida de simulación = una muestra de tamaño n
- El promedio de la muestra/corrida para la demora es la demora promedio
- Dadas las demoras individuales D_1, D_2, D_3…, D_i,... D_n para los clientes i=1,2,...n, la demora promedio muestral es

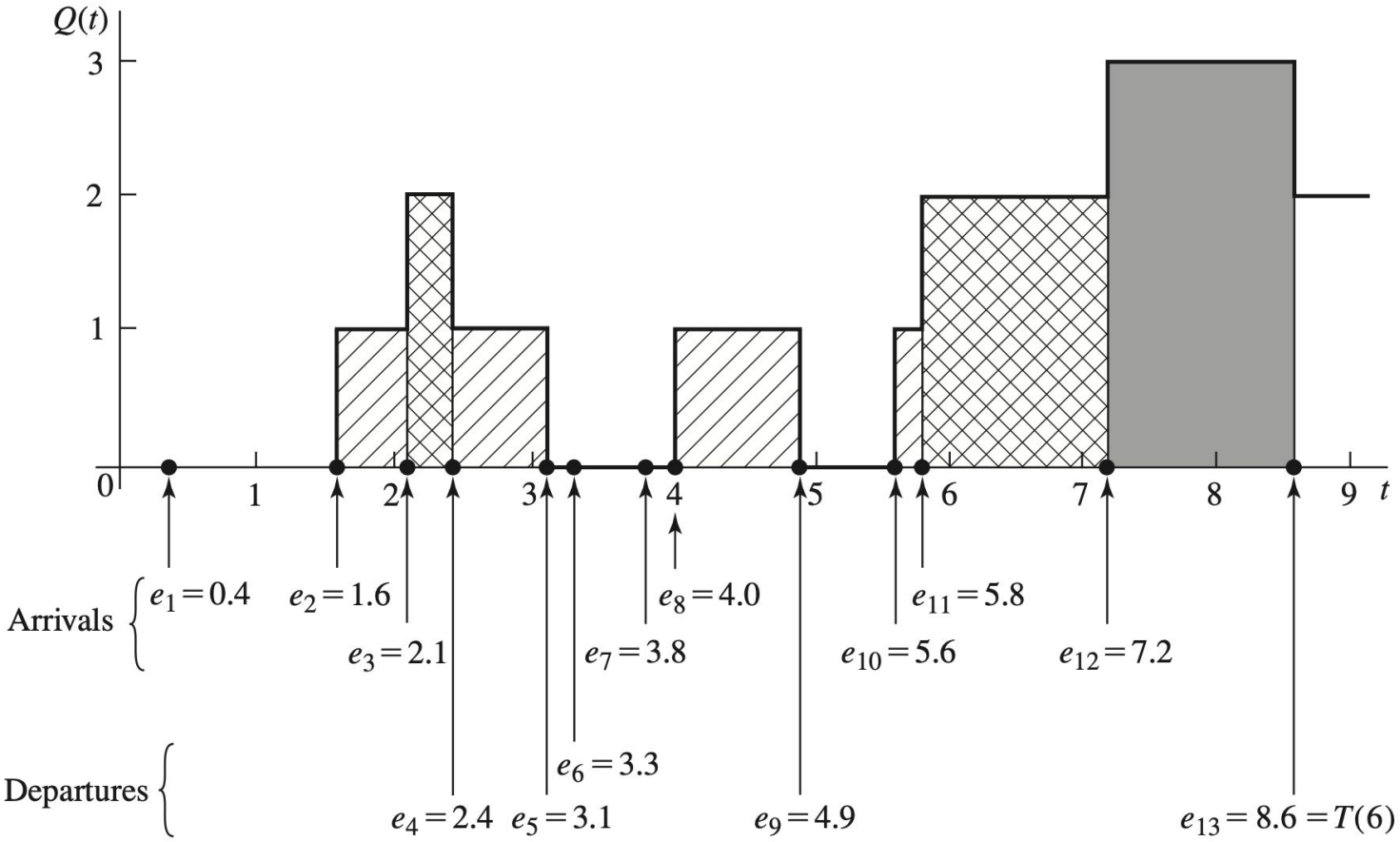
$$\hat{d}(n) = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}$$

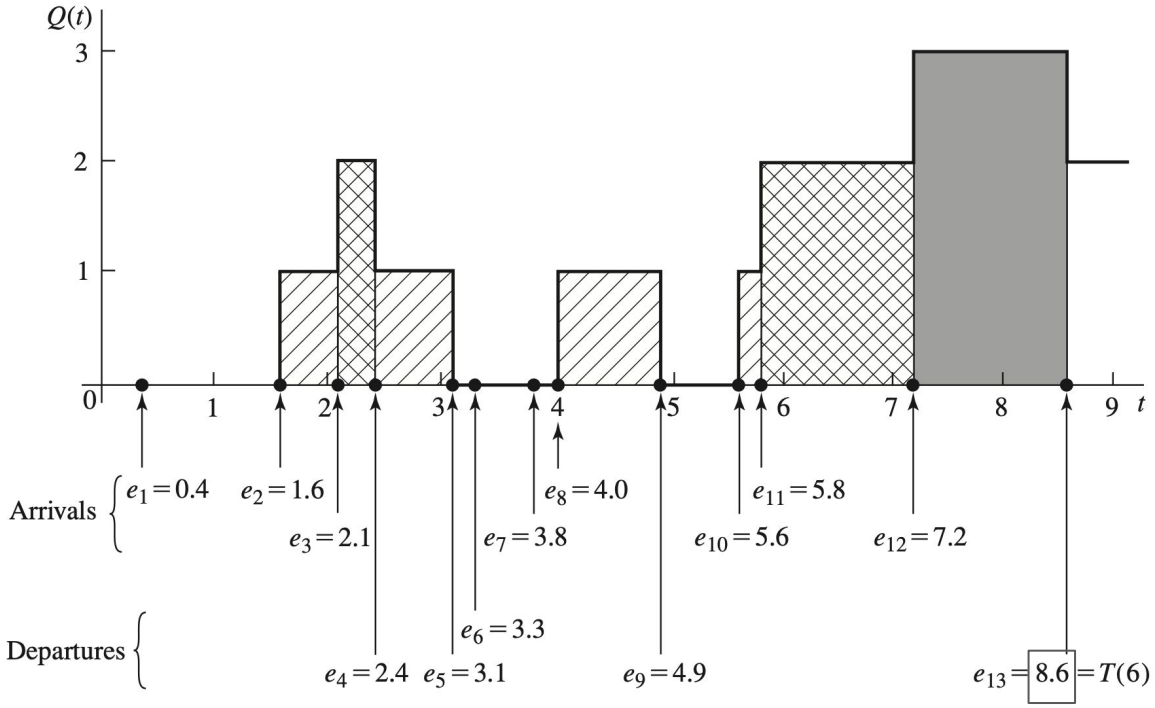
Longitud de cola promedio

- Longitud de cola: Valor esperado para la cantidad de clientes en cola al arribar un nuevo cliente.
- Supongamos una función Q(t) que mide la cantidad de clientes en cola en el tiempo t, t >= 0
- Recordemos simulación termina a los n clientes
- Supongamos T(n), tiempo en que completan servicio n clientes
- Recordemos que los clientes son i=1,2,...,i,...n.
- Cuál es la probabilidad de que en algún momento t la cantidad de clientes sea igual a i? → p_i (= proporción del tiempo en que la cantidad de clientes es i) ***(a)***
- Supongamos T_i el tiempo total en la corrida con i clientes en cola, entonces $T(n) = T_0 + T_1 + T_2 \ldots$; y además $p_i = T_i / T(n)$, entonces ***(b)***

$$(a) \quad \hat{q}(n) = \sum_{i=0}^{\infty} i\hat{p}_i \qquad (b) \quad \hat{q}(n) = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} iT_i}{T(n)}$$

Ejemplo gráfico



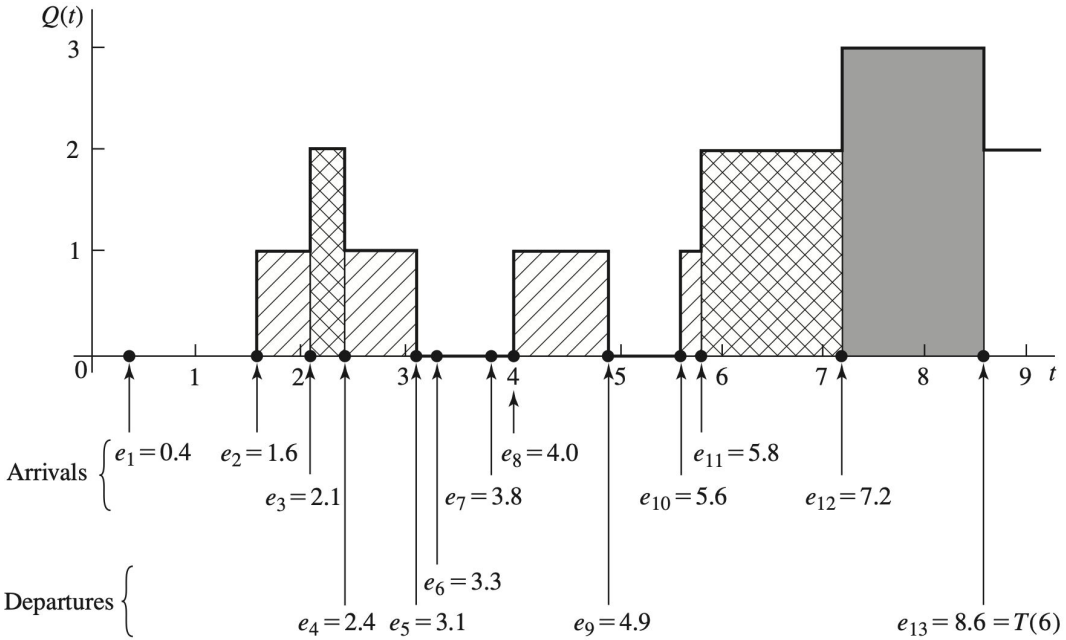


$$\sum_{i=0}^{\infty} iT_i = (0 \times 3.2) + (1 \times 2.3) + (2 \times 1.7) + (3 \times 1.4) = \boxed{9.9}$$

$$\hat{q}(n) = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} iT_i}{T(n)} = \frac{9.9}{8.6} = 1.15$$

$$T_0 = (1.6 - 0.0) + (4.0 - 3.1) + (5.6 - 4.9) = 3.2$$
$$T_1 = (2.1 - 1.6) + (3.1 - 2.4) + (4.9 - 4.0) + (5.8 - 5.6) = 2.3$$
$$T_2 = (2.4 - 2.1) + (7.2 - 5.8) = 1.7$$
$$T_3 = (8.6 - 7.2) = 1.4$$

Ejemplo gráfico



$$\hat{q}(n) = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} iT_i}{T(n)} = \frac{\int_0^{T(n)} Q(t)dt}{T(n)}$$

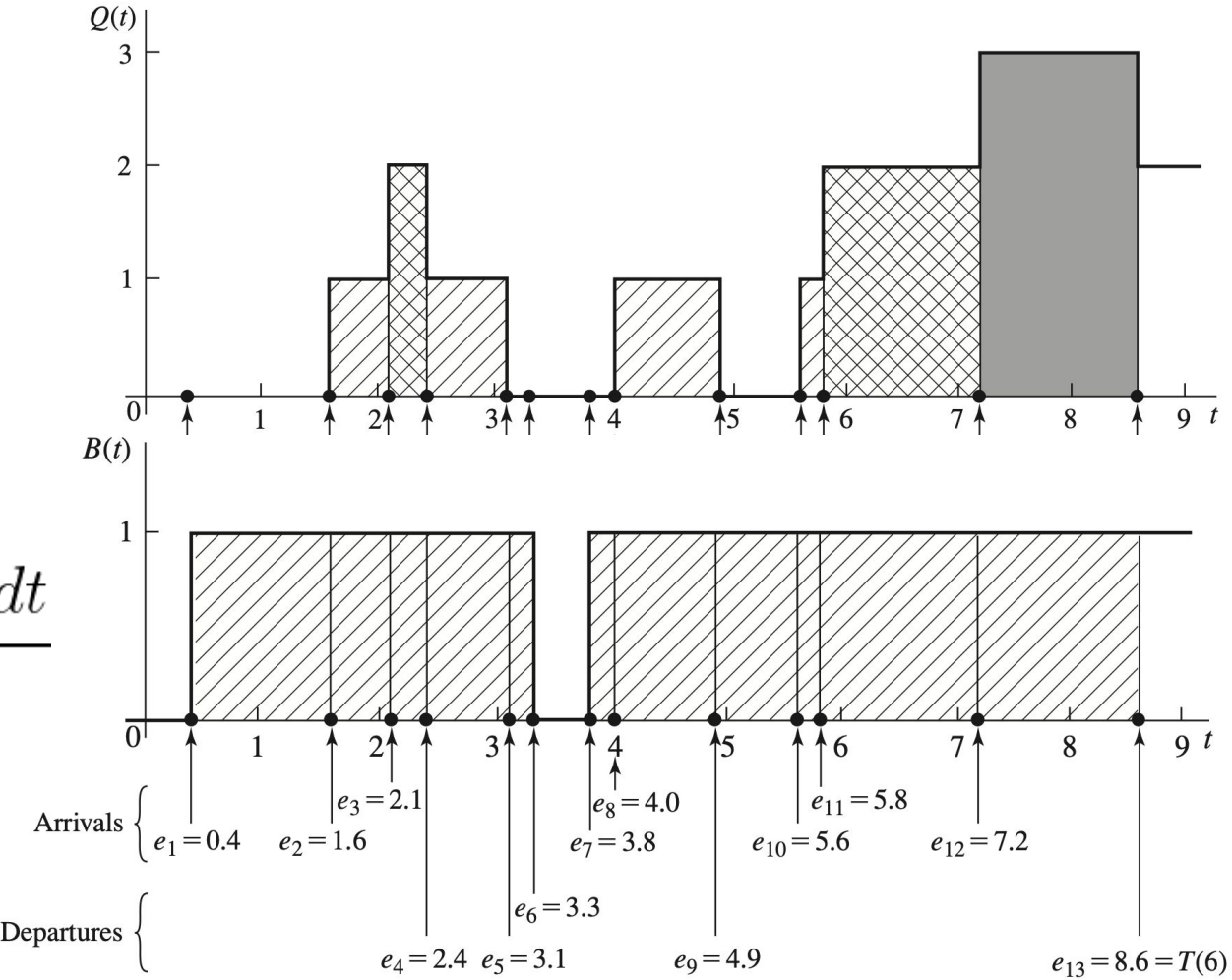
Utilización del servidor

- Utilización del servidor: proporción del tiempo en la que el servidor está ocupado = probabilidad de encontrar ocupado el servidor.
- Supongamos una función B(t) = 1 si el servidor está ocupado en t, y 0 si está desocupado.
- Entonces la utilización del servidor para n clientes u(n) es

$$\hat{u}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} B(t)dt}{T(n)}$$

En el ejemplo

$$\hat{u}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} B(t)dt}{T(n)}$$



Recordar: Medidas resumen para un modelo de una cola / un servidor

Criterio de parada: cantidad de clientes (fija) = n

d(n): Demora (delay) promedio de clientes en cola

q(n): Cantidad promedio de clientes en cola

u(n): Utilización promedio del servidor

Las medidas son **muestrales**

Corresponden a **una corrida (realization) de simulación**

Profundizaremos este concepto más adelante